

TM3 - Cinétique chimique macroscopique

Le minimum vital

Guide d'apprentissage avant la séance - et conducteur de l'heure de mise au point

Contrat de la séance : 1 h de cours, puis apprendre en faisant

À la fin de l'heure de mise au point, l'objectif est de disposer d'une **méthode unique** pour exploiter une étude cinétique :

- relier la grandeur mesurée à une **concentration** ;
- passer d'une concentration à une **vitesse positive** en tenant compte de la stoechiométrie ;
- proposer une **loi de vitesse** et identifier un ordre ;
- choisir entre méthode différentielle, temps de demi-réaction et méthode intégrale ;
- déterminer k , vérifier son unité, puis **valider et critiquer** le modèle ;
- exploiter la loi d'Arrhenius pour relier température et constante de vitesse.

1. L'idée centrale : mesurer → modéliser → valider

grandeur mesurée → concentration → vitesse → loi → contrôle

Vitesse d'une espèce : la pente

Pour un réactif A et un produit P :

$$v_{\text{cons}}(\text{A}) = -\frac{d[\text{A}]}{dt}, \quad v_{\text{form}}(\text{P}) = \frac{d[\text{P}]}{dt}.$$

La pente d'une courbe concentration-temps donne une **vitesse instantanée**. Les deux vitesses ci-dessus sont positives dans le sens direct.

Vitesse de réaction : la stoechiométrie

À volume constant, pour l'espèce A_i de nombre stoechiométrique algébrique ν_i :

$$v = \frac{1}{\nu_i} \frac{d[A_i]}{dt}.$$

Le coefficient et son signe rendent la vitesse **indépendante de l'espèce suivie**.

Réflexe stoechiométrique

Pour $2\text{N}_2\text{O}_5 \longrightarrow 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$:

$$v = -\frac{1}{2} \frac{d[\text{N}_2\text{O}_5]}{dt} = \frac{1}{4} \frac{d[\text{NO}_2]}{dt} = \frac{d[\text{O}_2]}{dt}.$$

Ne jamais identifier directement la pente d'une courbe à v sans vérifier signe et coefficient.

2. Loi de vitesse et ordre : un modèle expérimental

À température fixée, une réaction admet un ordre si l'on peut écrire

$$v = k(T)[\text{A}]^\alpha[\text{B}]^\beta, \quad n = \alpha + \beta.$$

α et β sont les ordres partiels, n l'ordre global. Ils sont **déterminés expérimentalement**.

Ordre global	Loi simplifiée	Unité de k
0	$v = k$	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
1	$v = k[\text{A}]$	s^{-1}
2	$v = k[\text{A}]^2$	$\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

Trois erreurs à éliminer dès la première heure

- déduire les ordres des coefficients de l'équation-bilan ;
- oublier que l'unité de k dépend de l'ordre global ;
- prendre le logarithme d'une dérivée négative au lieu d'une vitesse de consommation positive.

3. Température et loi d'Arrhenius

La loi

$$k(T) = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$$

T est en kelvins, $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ et E_a s'exprime en $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$.

L'exploitation linéaire

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{R} \frac{1}{T}$$

Le tracé $\ln k = f(1/T)$ est une droite de pente $-E_a/R$, donc $E_a = -R \times \text{pente}$.

Point de vigilance

Une pente négative conduit à $E_a > 0$. Ne jamais utiliser une température en degrés Celsius dans la loi d'Arrhenius.

4. Ordres 0, 1 et 2 : les trois modèles à connaître

Pour $A \longrightarrow$ produits, de coefficient stoechiométrique 1 :

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^n.$$

Ordre	0	1	2
Loi intégrée	$[A] = [A]_0 - kt$	$\ln([A]/[A]_0) = -kt$	$1/[A] = 1/[A]_0 + kt$
Tracé affine	$[A] = f(t)$	$\ln[A] = f(t)$	$1/[A] = f(t)$
Pente	$-k$	$-k$	k
Temps de demi-réaction	$\frac{[A]_0}{2k}$	$\frac{\ln 2}{k}$	$\frac{1}{k[A]_0}$
Dépendance de $t_{1/2}$	$\propto [A]_0$	indépendant de $[A]_0$	$\propto 1/[A]_0$

Méthode intégrale : confirmer une hypothèse d'ordre

1. Se ramener à une loi faisant intervenir une seule concentration.
2. Formuler une hypothèse d'ordre 0, 1 ou 2.
3. Tracer $[A]$, $\ln[A]$ ou $1/[A]$ en fonction de t .
4. Examiner l'ajustement **et les résidus**.
5. Déduire k de la pente, vérifier son unité et limiter la conclusion au domaine étudié.

Une droite visuellement satisfaisante ne suffit pas

Des résidus structurés signalent un modèle inadéquat. Il faut aussi vérifier l'unité de k , la cohérence physique des données et le domaine de validité.

5. Plusieurs réactifs : préparer une situation exploitable

Pour $v = k[A]^\alpha[B]^\beta$, deux stratégies ramènent le problème à une seule concentration.

Proportions stoechiométriques

Si $[A]_0/a = [B]_0/b$, la proportion reste vraie au cours du temps. La loi s'exprime avec une seule concentration et donne accès à l'**ordre global** $\alpha + \beta$.

Dégénérescence de l'ordre

Si B est en large excès, $[B] \simeq [B]_0$ et

$$v = \underbrace{k[B]_0^\beta}_{k_{\text{app}}} [A]^\alpha.$$

On accède à l'ordre partiel α .

k et k_{app} ne sont pas interchangeables

k_{app} dépend de la concentration du réactif placé en excès. Modifier $[B]_0$ modifie donc la constante apparente, même à température identique.

6. De la mesure expérimentale à la concentration

Une concentration est rarement mesurée directement. Toute exploitation commence par une relation d'étalonnage, une loi physique ou la stoechiométrie d'un dosage.

Grandeur suivie	Relation exploitée	Situation favorable
Absorbance	Beer-Lambert ou étalonnage	une espèce absorbe sélectivement
Conductivité	contributions ioniques ou étalonnage	les concentrations ioniques évoluent
Pression / volume	gaz parfaits et stoechiométrie	un gaz est formé ou consommé
pH	lien avec $[H_3O^+]$ ou $[HO^-]$	évolution acido-basique lente
Dosage	relation stoechiométrique	prélèvement puis trempe nécessaire

Réflexe expérimental

Vérifier que le suivi est assez rapide, sensible et sélectif. Une **trempe** ralentit fortement la réaction dans un prélèvement pour figer sa composition pendant l'analyse.

7. Identifier un ordre : choisir la bonne méthode

Méthode	Principe	Vigilance
Différentielle	$\ln v = \ln k + n \ln [A]$; pente n	la dérivation amplifie le bruit
Intégrale	tester les tracés affines des ordres 0, 1, 2	examiner les résidus, pas seulement R^2
Temps de demi-réaction	comparer plusieurs expériences de $[A]_0$ différentes	une seule valeur de $t_{1/2}$ ne conclut pas
Vitesses initiales	varier une concentration initiale à la fois	tangente à l'origine souvent incertaine

Algorithme d'exploitation presque mécanique

1. Convertir la grandeur suivie en concentration.
2. Écrire la vitesse avec le bon signe et le bon coefficient stoechiométrique.
3. Si plusieurs réactifs interviennent, choisir proportions stoechiométriques ou large excès.
4. Sans hypothèse d'ordre : méthode différentielle. Avec une hypothèse 0, 1 ou 2 : méthode intégrale.
5. Si plusieurs $[A]_0$ sont disponibles : exploiter aussi $t_{1/2}$, éventuellement les vitesses initiales.
6. Déterminer k , contrôler son unité, les résidus et le domaine de validité.

Erreurs fréquentes dans l'exploitation

- oublier le signe d'une consommation ;
- croire que $t_{1/2}$ est toujours constant ;
- oublier un coefficient stoechiométrique ;
- extrapoler hors du domaine expérimental ;
- confondre k et k_{app} ;
- choisir le modèle sur la seule apparence d'une droite.

8. Renvois rapides vers les exercices

EX01 : proportions stoechiométriques et ordre global **EX02** : énergie d'activation **EX05** : temps de demi-réaction.

Classiques : phase gazeuse, ordres partiels, méthode différentielle et exploitation de lois intégrées.

Lecture ciblée du cours

Priorité 1 : p. 2-4 (vitesses, stoechiométrie, loi de vitesse). **Priorité 2** : p. 8-10 (ordres 0, 1, 2 et plusieurs réactifs).
Priorité 3 : p. 11-13 (méthodes d'identification et contrôle). **Complément** : p. 5-7 (Arrhenius, interprétation microscopique et méthodes de suivi).

9. Conducteur conseillé pour l'heure de cours

Temps	Point traité	Ce sur quoi insister
0-7 min	Le fil directeur	Mesure → concentration → vitesse → loi → validation. Installer la distinction pente / vitesse.
7-16 min	Vitesse de réaction	Signe d'une consommation, coefficients stoechiométriques, unité de v . Faire une lecture de pente.
16-25 min	Loi et ordre	Ordres expérimentaux, unité de k , distinction ordre partiel / global.
25-35 min	Ordres 0, 1, 2	Tableau des lois intégrées, tracés affines et dépendance de $t_{1/2}$.
35-43 min	Plusieurs réactifs	Proportions stoechiométriques ou large excès ; distinguer k de k_{app} .
43-52 min	Identifier un ordre	Choisir différentielle, intégrale ou demi-réaction ; exiger l'analyse des résidus.
52-57 min	Température	Arrhenius : tracer $\ln k = f(1/T)$ et lire E_a dans la pente.
57-60 min	Filet de sécurité	Reprendre la checklist ci-dessous et annoncer les exercices d'application.

Checklist avant de rendre un exercice

- Ai-je relié la mesure à la concentration ?
- Ma vitesse de consommation est-elle positive ?
- Ai-je utilisé le coefficient stoechiométrique ?
- Ai-je séparé ordre partiel et ordre global ?
- L'unité de k correspond-elle à l'ordre ?
- Ai-je distingué k et k_{app} ?
- Mon tracé est-il celui attendu pour l'ordre testé ?
- Les résidus sont-ils sans structure nette ?
- Ai-je plusieurs $[A]_0$ pour conclure avec $t_{1/2}$?
- Pour Arrhenius, ai-je utilisé T en kelvins ?
- La valeur de E_a est-elle positive ?
- Ma conclusion reste-t-elle dans le domaine étudié ?

10. Ce qui peut rester en lecture autonome

Avec une heure seulement, on peut consacrer peu de temps de classe à :

- la description microscopique détaillée des collisions efficaces ;
- l'influence qualitative de l'état physique, du solvant, de l'agitation et de la surface de contact ;
- la présentation longue de toutes les techniques de suivi ;
- les développements numériques et le code, qui doivent être repris dans l'activité Thonny ;
- les mécanismes réactionnels, réservés à CO1 puis à TM4 pour l'option PC.

Filet de sécurité conceptuel

Une loi de vitesse est un **modèle macroscopique établi expérimentalement**. Elle doit être testée, son domaine de validité précisé et ses paramètres interprétés avec leurs unités. Elle ne révèle pas à elle seule le mécanisme de la réaction.

Priorités d'apprentissage

Priorité 1 : définir correctement la vitesse et écrire une loi de vitesse.

Priorité 2 : maîtriser les ordres 0, 1, 2 et choisir une méthode d'identification.

Priorité 3 : traiter plusieurs réactifs et exploiter Arrhenius.

Toujours : vérifier signe, coefficient stoechiométrique, unité, résidus et domaine de validité.

Idee directrice : mesurer correctement - modéliser sans automatisme - contrôler avant de conclure.